

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 17

Comprimento, área e volume

Aluno: _____

Objetivo: converter medidas lineares, quadradas e cúbicas sem confundir os fatores de conversão. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: comprimento, área, volume, capacidade e potência do fator.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Comprimento

Cada salto entre unidades lineares vale fator 10. Por isso, duas casas significam fator 100, e três casas, fator 1000.

4 m=400 cm.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Área

Como área envolve duas dimensões, o fator de conversão deve ser elevado ao quadrado. De m² para cm², 1 m=100 cm, então 1 m²=10.000 cm².

2 m²=20.000 cm².

☐ 3. 3. Volume

Volume envolve três dimensões; o fator é elevado ao cubo. Assim, 1 m³=(100 cm)³=1.000.000 cm³.

0,5 m³=500.000 cm³.

☐ 4. 4. Volume e capacidade

1 dm³=1 L e 1 cm³=1 mL. Essas equivalências são muito úteis em problemas de recipientes.

2,5 L=2,5 dm³=2500 cm³.

☐ 5. 5. Velocidade e conversões compostas

Para km/h em m/s, multiplique por 1000 e divida por 3600, ou divida por 3,6. O inverso é multiplicar por 3,6.

72 km/h=20 m/s.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Comprimento: Cada salto entre unidades lineares vale fator 10. Por isso, duas casas significam fator 100, e três casas, fator 1000.
2. Área: Como área envolve duas dimensões, o fator de conversão deve ser elevado ao quadrado. De m^2 para cm^2 , $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, então $1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$.
3. Volume: Volume envolve três dimensões; o fator é elevado ao cubo. Assim, $1 \text{ m}^3 = (100 \text{ cm})^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$.
4. Volume e capacidade: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ e $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$. Essas equivalências são muito úteis em problemas de recipientes.
5. Velocidade e conversões compostas: Para km/h em m/s , multiplique por 1000 e divida por 3600, ou divida por 3,6. O inverso é multiplicar por 3,6.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.